

厦门大学 试卷

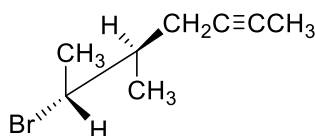
成绩

2019 级生科有机化学 B 中期模拟考试卷

一	二	三	四	五	总分

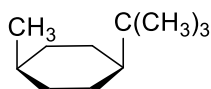
一、 回答下列问题：30 分

1、用系统命名法命名下列化合物 (5 分)

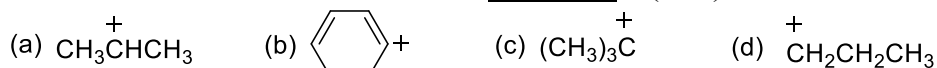


2. 按要求画出下列化合物的结构 (3 分):

画出最稳定构象(1 分)

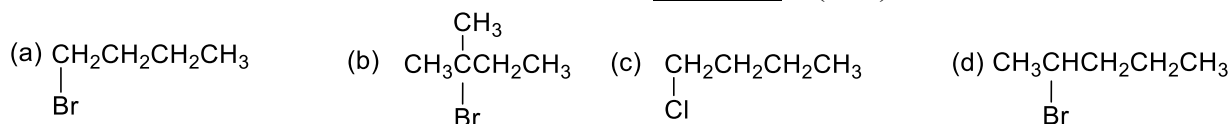


3. 请按照碳正离子的稳定性顺序 (由大到小) (2 分)



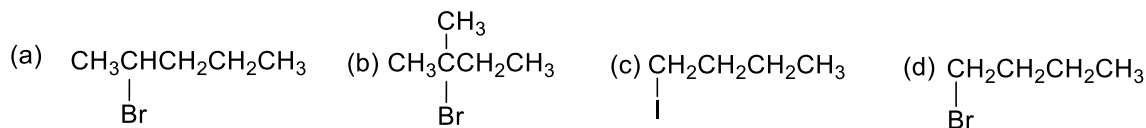
A: $a > c > d > b$ B: $c > a > b > d$ C: $b > c > a > d$ D: $c > a > d > b$

4. 将下列化合物按发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的速率排序 (从快到慢) (2 分)



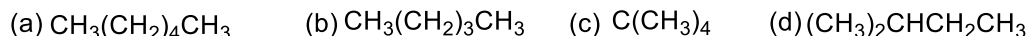
A: $c > a > d > b$ B: $c > b > d > a$ C: $b > a > d > c$ D: $b > d > a > c$

5. 将下列化合物按发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的速率排序 (从快到慢) (2 分)



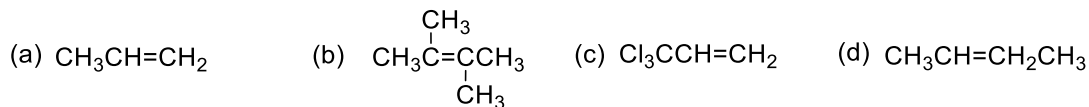
A: $c > b > a > d$ B: $d > a > b > c$ C: $c > d > a > b$ D: $b > a > d > c$

6. 请按沸点的高低顺序给下列化合物排序(2 分)



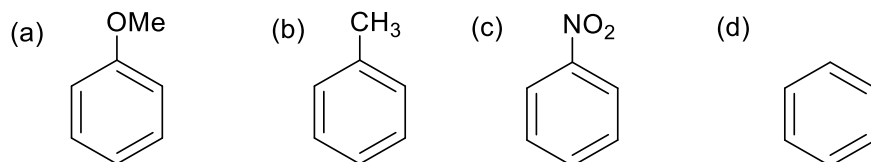
A: $a > b > d > c$ B: $c > d > b > a$ C: $a > b > c > d$ D: $b > d > c > a$

7. 将下列化合物与 HI 发生亲电加成反应的速率排序 (从快到慢) (2 分)



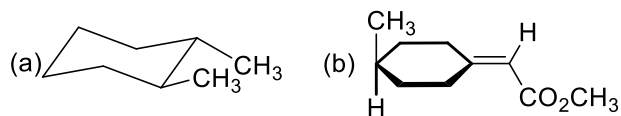
A: $c > a > d > b$ B: $b > d > a > c$ C: $c > b > d > a$ D: $d > a > c > b$

8. 将下列化合物按发生芳香亲电取代反应的活性排序 (由高到低) (2 分)

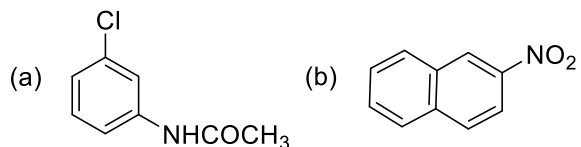


A: $c > a > b > d$ B: $a > b > d > c$ C: $b > a > d > c$ D: $b > a > c > d$

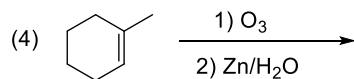
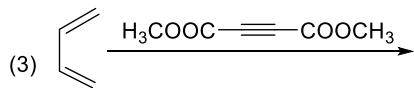
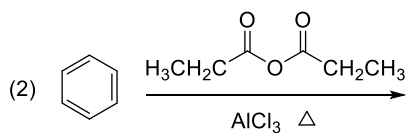
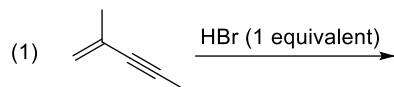
9. 请问下列化合物是否具有手性 (2 分)

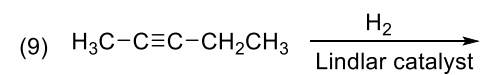
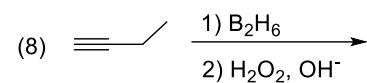
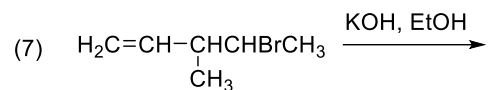


10. 用箭头表示下列化合物发生硝化反应时硝基主要进入的位置 (7 分)



二、 写出下列反应的主要产物 (必要时注明立体化学问题) (18 分)

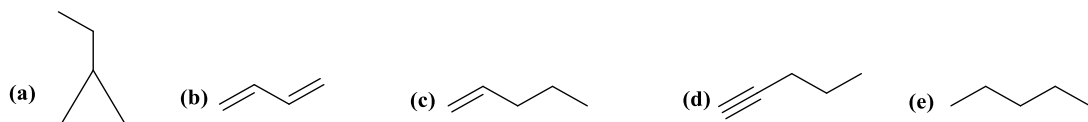




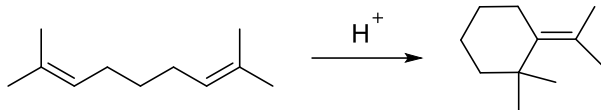
三、推测结构与鉴别 (22 分)

1. 某开链烃 **A** 分子式为 C_8H_{12} ，可发生下列反应：**A** 经催化加氢生成 2,2,3-三甲基戊烷；**A** 与 $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ 溶液反应可生成白色沉淀；**A** 在 $\text{Pd}-\text{BaSO}_4$ /喹啉作用下吸收 1 当量氢气生成化合物 **B**；**B** 可以与丙烯醛反应生成两种异构体产物 **C** 和 **D**，其分子式均为 $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}$ 。试推断 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构式。(6 分)

2. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物 (16 分)



四、机理题 (10 分)



五、合成题 (17 分)

用苯，甲苯及不多于两个碳的有机化合物为起始原料合成下列化合物(无机试剂任选)。

